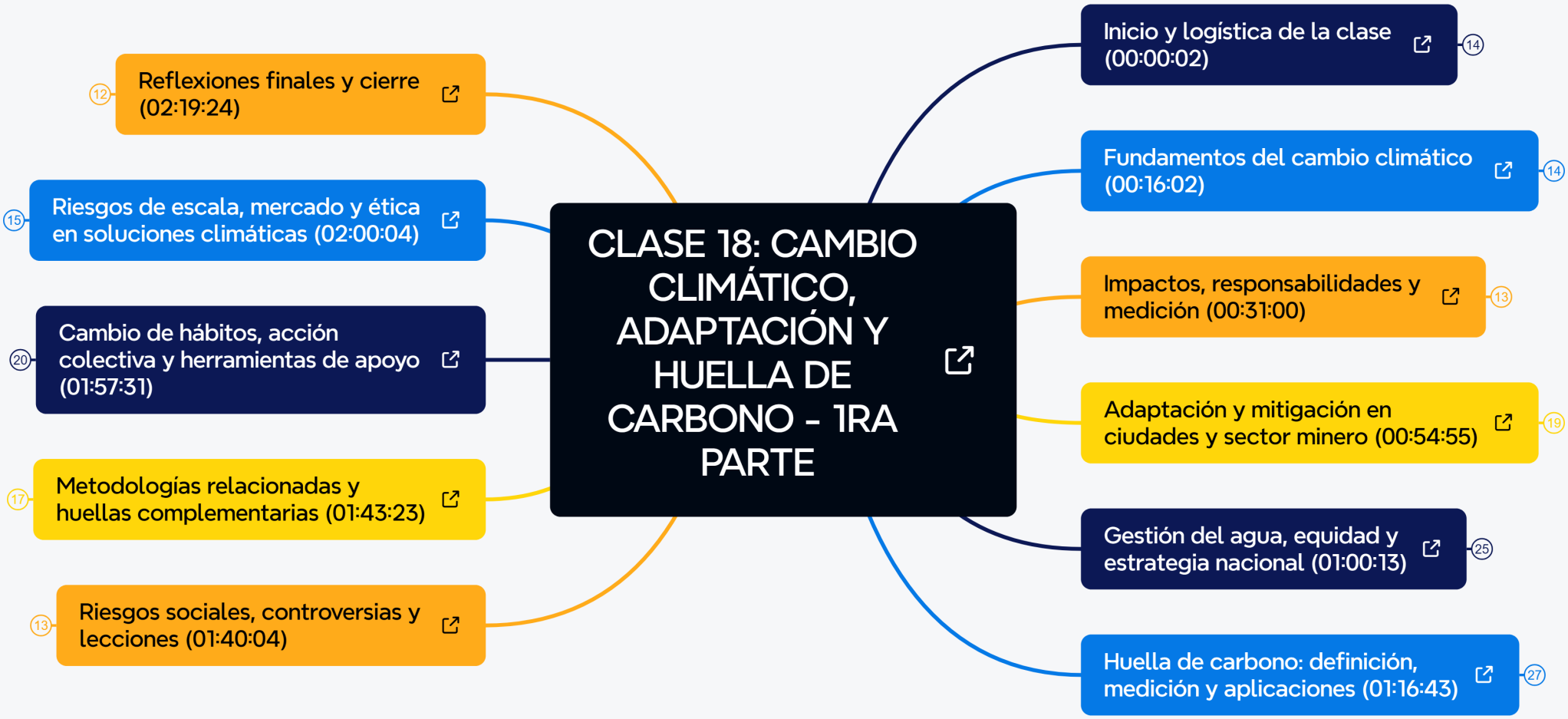
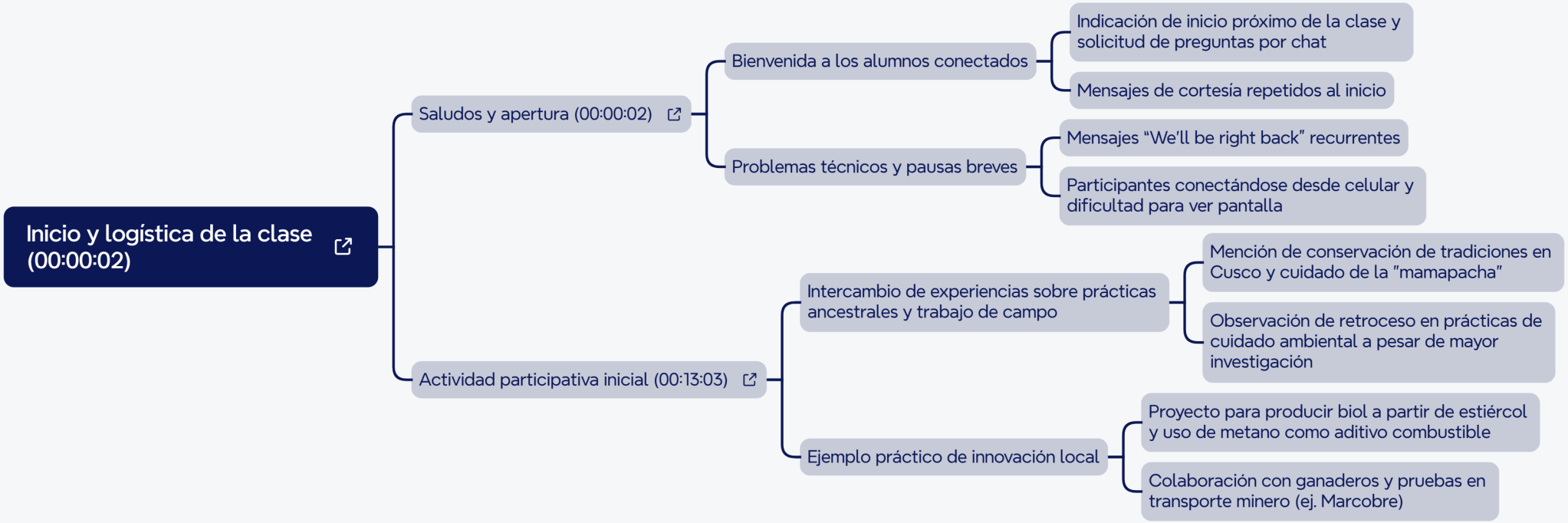
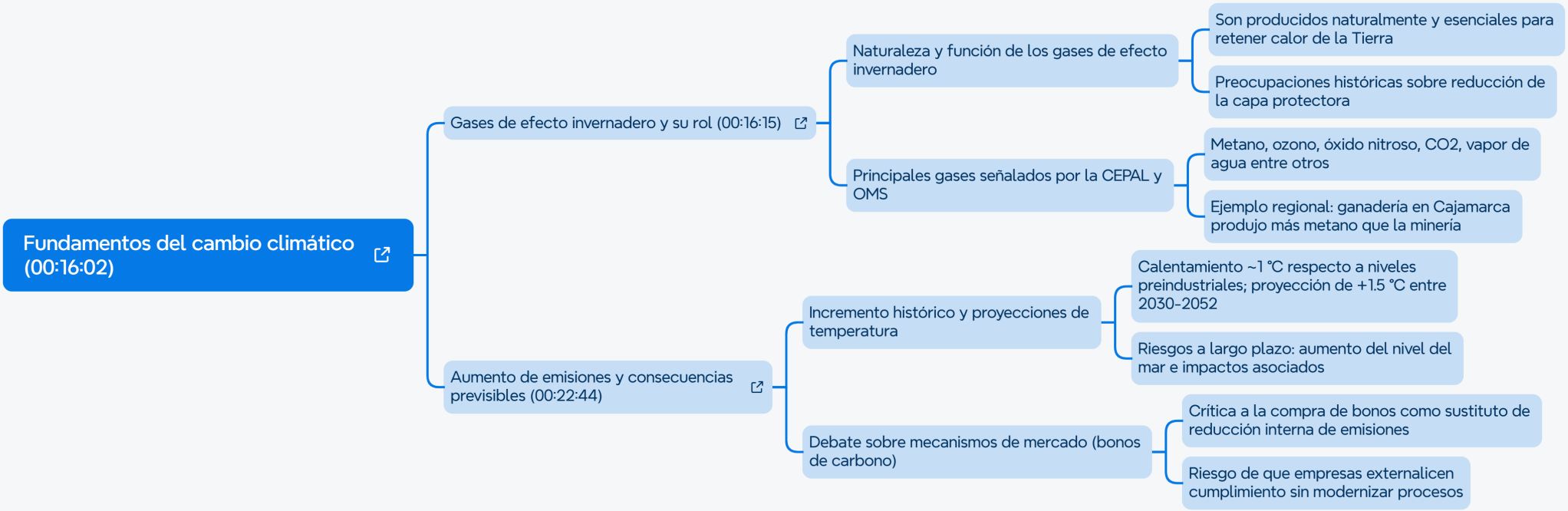
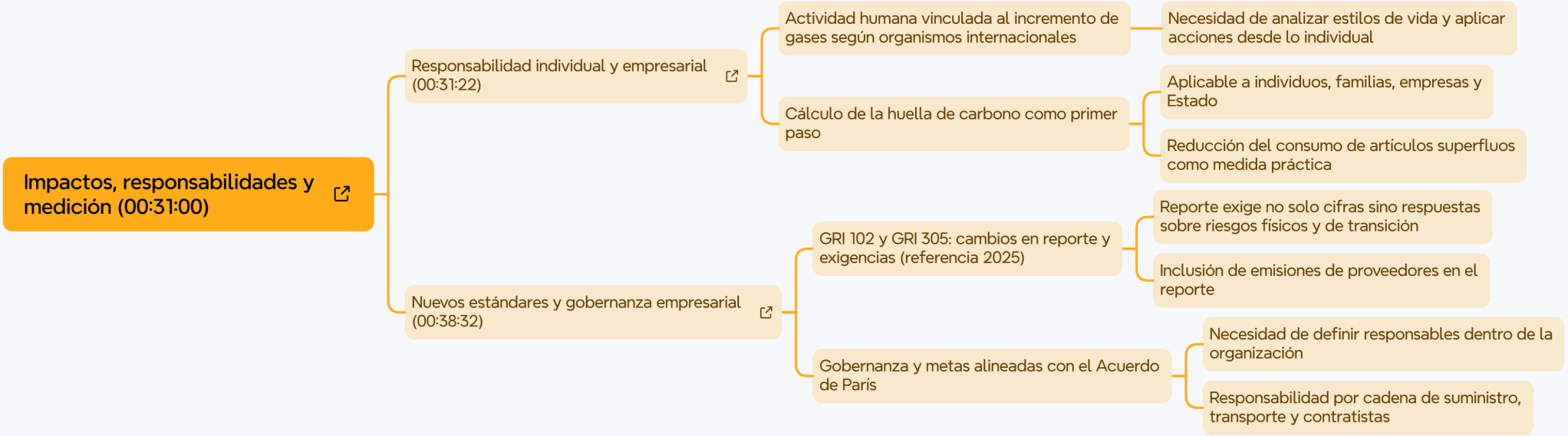
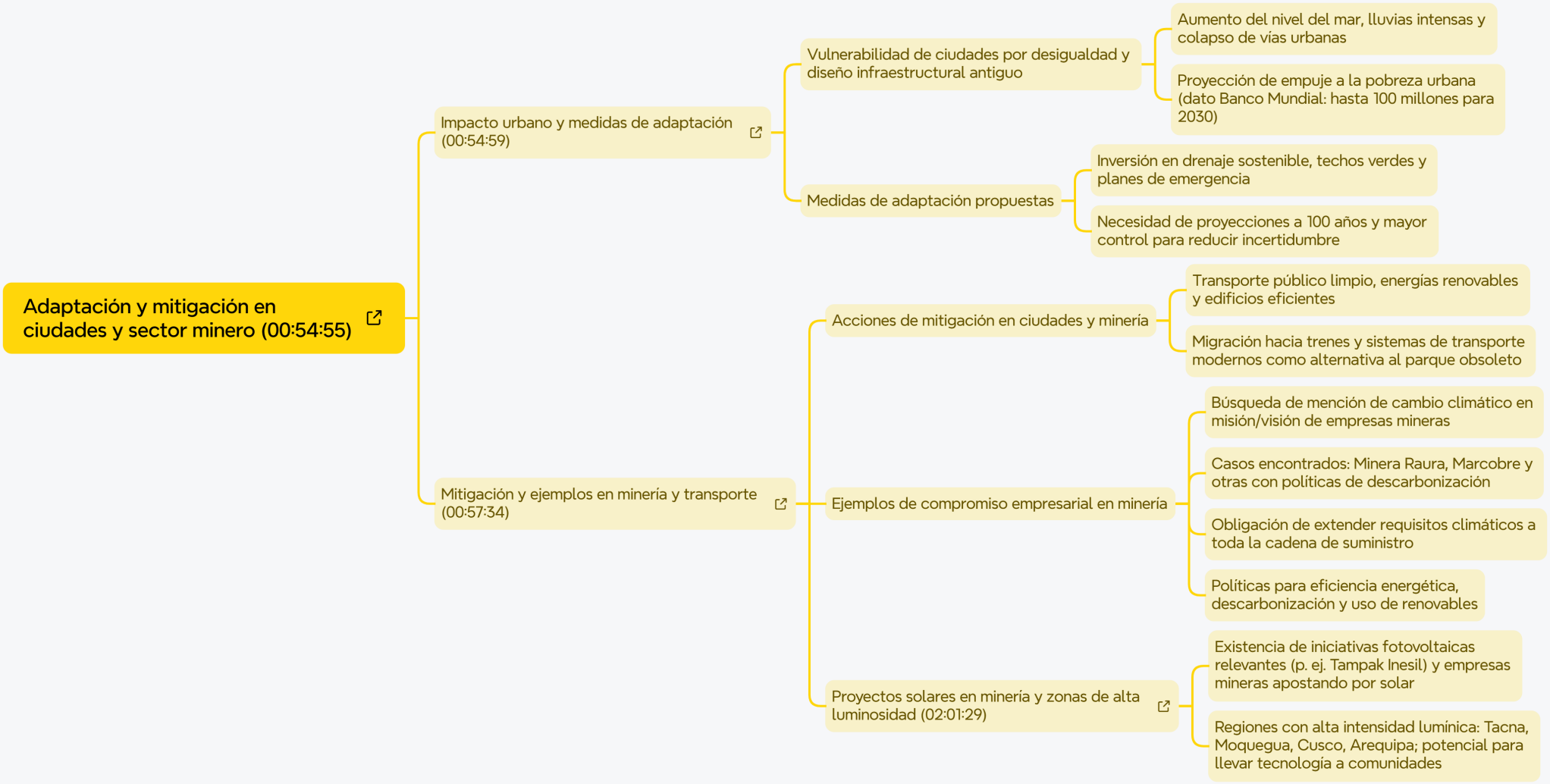
EDU MIN

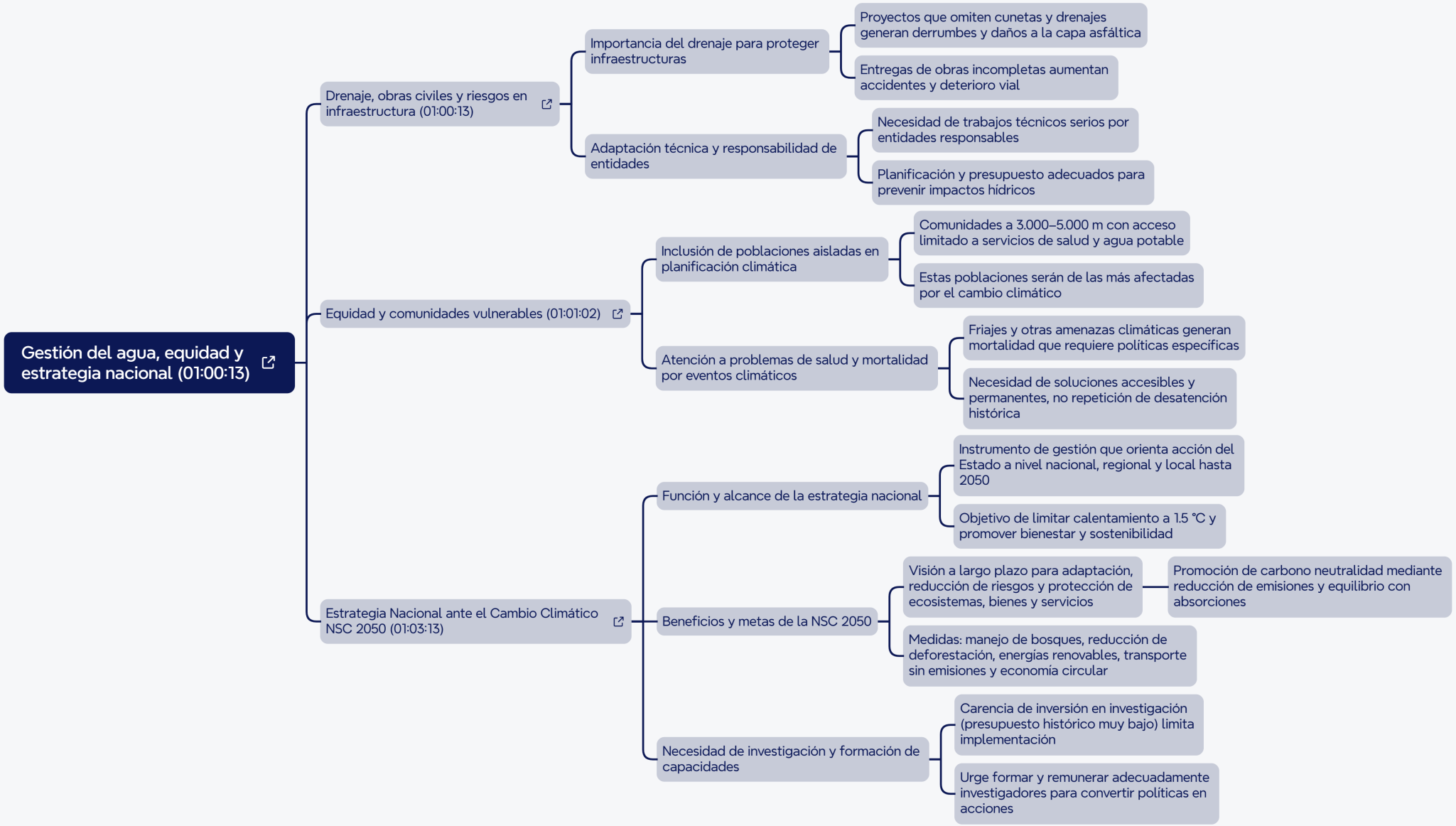

CLASE 18: CAMBIO CLIMÁTICO, ADAPTACIÓN Y HUELLA DE CARBONO - 1RA PARTE
Inicio y logística de la clase (00:00:02)
14
Fundamentos del cambio climático (00:16:02)
14
Impactos, responsabilidades y medición (00:31:00)
13
Adaptación y mitigación en ciudades y sector minero (00:54:55)
19
Gestión del agua, equidad y estrategia nacional (01:00:13)
25
Huella de carbono: definición, medición y aplicaciones (01:16:43)
27
Reflexiones finales y cierre (02:19:24)
12
Riesgos de escala, mercado y ética en soluciones climáticas (02:00:04)
15
Cambio de hábitos, acción colectiva y herramientas de apoyo (01:57:31)
20
Metodologías relacionadas y huellas complementarias (01:43:23)
17
Riesgos sociales, controversias y lecciones (01:40:04)
13


Inicio y logística de la clase (00:00:02)
Saludos y apertura (00:00:02)
Bienvenida a los alumnos conectados
Indicación de inicio próximo de la clase y solicitud de preguntas por chat
Mensajes de cortesía repetidos al inicio
Problemas técnicos y pausas breves
Mensajes "We'll be right back" recurrentes
Participantes conectándose desde celular y dificultad para ver pantalla
Actividad participativa inicial (00:13:03)
Intercambio de experiencias sobre prácticas ancestrales y trabajo de campo
Mención de conservación de tradiciones en Cusco y cuidado de la "mamapacha"
Observación de retroceso en prácticas de cuidado ambiental a pesar de mayor investigación
Ejemplo práctico de innovación local
Proyecto para producir biol a partir de estiércol y uso de metano como aditivo combustible
Colaboración con ganaderos y pruebas en transporte minero (ej. Marcobre)


Fundamentos del cambio climático (00:16:02)
Gases de efecto invernadero y su rol (00:16:15)
Naturaleza y función de los gases de efecto invernadero
Son producidos naturalmente y esenciales para retener calor de la Tierra
Preocupaciones históricas sobre reducción de la capa protectora
Principales gases señalados por la CEPAL y OMS
Metano, ozono, óxido nitroso, CO2, vapor de agua entre otros
Ejemplo regional: ganadería en Cajamarca produjo más metano que la minería
Aumento de emisiones y consecuencias previsibles (00:22:44)
Incremento histórico y proyecciones de temperatura
Calentamiento ~1 °C respecto a niveles preindustriales; proyección de +1.5 °C entre 2030-2052
Riesgos a largo plazo: aumento del nivel del mar e impactos asociados
Debate sobre mecanismos de mercado (bonos de carbono)
Crítica a la compra de bonos como sustituto de reducción interna de emisiones
Riesgo de que empresas externalicen cumplimiento sin modernizar procesos

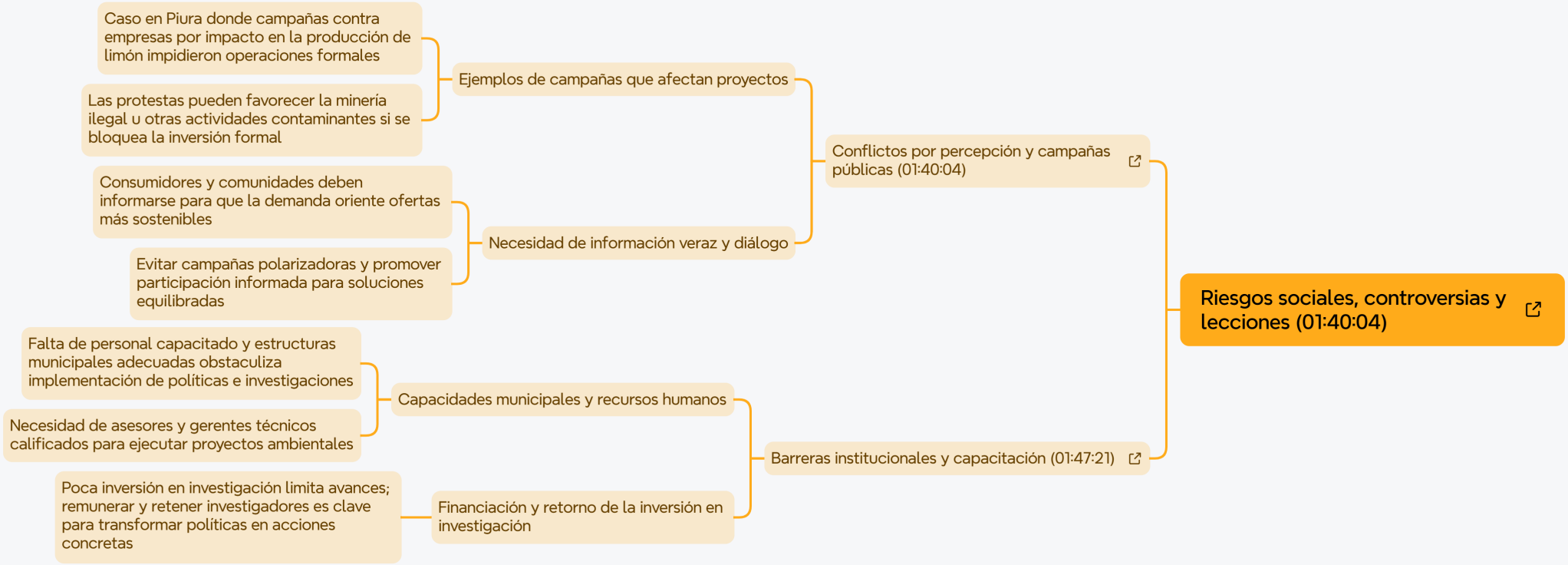

Impactos, responsabilidades y medición (00:31:00)
Responsabilidad individual y empresarial (00:31:22)
Actividad humana vinculada al incremento de gases según organismos internacionales
Necesidad de analizar estilos de vida y aplicar acciones desde lo individual
Cálculo de la huella de carbono como primer paso
Aplicable a individuos, familias, empresas y Estado
Reducción del consumo de artículos superfluos como medida práctica
Nuevos estándares y gobernanza empresarial (00:38:32)
GRI 102 y GRI 305: cambios en reporte y exigencias (referencia 2025)
Reporte exige no solo cifras sino respuestas sobre riesgos físicos y de transición
Inclusión de emisiones de proveedores en el reporte
Gobernanza y metas alineadas con el Acuerdo de París
Necesidad de definir responsables dentro de la organización
Responsabilidad por cadena de suministro, transporte y contratistas


Adaptación y mitigación en ciudades y sector minero (00:54:55)
Impacto urbano y medidas de adaptación (00:54:59)
Vulnerabilidad de ciudades por desigualdad y diseño infraestructural antiguo
Aumento del nivel del mar, lluvias intensas y colapso de vías urbanas
Proyección de empuje a la pobreza urbana (dato Banco Mundial: hasta 100 millones para 2030)
Medidas de adaptación propuestas
Inversión en drenaje sostenible, techos verdes y planes de emergencia
Necesidad de proyecciones a 100 años y mayor control para reducir incertidumbre
Mitigación y ejemplos en minería y transporte (00:57:34)
Acciones de mitigación en ciudades y minería
Transporte público limpio, energías renovables y edificios eficientes
Migración hacia trenes y sistemas de transporte modernos como alternativa al parque obsoleto
Ejemplos de compromiso empresarial en minería
Búsqueda de mención de cambio climático en misión/visión de empresas mineras
Casos encontrados: Minera Raura, Marcobre y otras con políticas de descarbonización
Obligación de extender requisitos climáticos a toda la cadena de suministro
Políticas para eficiencia energética, descarbonización y uso de renovables
Proyectos solares en minería y zonas de alta luminosidad (02:01:29)
Existencia de iniciativas fotovoltaicas relevantes (p. ej. Tampak Inesil) y empresas mineras apostando por solar
Regiones con alta intensidad lumínica: Tacna, Moquegua, Cusco, Arequipa; potencial para llevar tecnología a comunidades


Gestión del agua, equidad y estrategia nacional (01:00:13)
Drenaje, obras civiles y riesgos en infraestructura (01:00:13)
Importancia del drenaje para proteger infraestructuras
Proyectos que omiten cunetas y drenajes generan derrumbes y daños a la capa asfáltica
Entregas de obras incompletas aumentan accidentes y deterioro vial
Adaptación técnica y responsabilidad de entidades
Necesidad de trabajos técnicos serios por entidades responsables
Planificación y presupuesto adecuados para prevenir impactos hídricos
Equidad y comunidades vulnerables (01:01:02)
Inclusión de poblaciones aisladas en planificación climática
Comunidades a 3.000–5.000 m con acceso limitado a servicios de salud y agua potable
Estas poblaciones serán de las más afectadas por el cambio climático
Atención a problemas de salud y mortalidad por eventos climáticos
Friajes y otras amenazas climáticas generan mortalidad que requiere políticas específicas
Necesidad de soluciones accesibles y permanentes, no repetición de desatención histórica
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático NSC 2050 (01:03:13)
Función y alcance de la estrategia nacional
Instrumento de gestión que orienta acción del Estado a nivel nacional, regional y local hasta 2050
Objetivo de limitar calentamiento a 1.5 °C y promover bienestar y sostenibilidad
Beneficios y metas de la NSC 2050
Visión a largo plazo para adaptación, reducción de riesgos y protección de ecosistemas, bienes y servicios
Promoción de carbono neutralidad mediante reducción de emisiones y equilibrio con absorciones
Medidas: manejo de bosques, reducción de deforestación, energías renovables, transporte sin emisiones y economía circular
Necesidad de investigación y formación de capacidades
Carencia de inversión en investigación (presupuesto histórico muy bajo) limita implementación
Urge formar y remunerar adecuadamente investigadores para convertir políticas en acciones

Huella de carbono: definición, medición y aplicaciones (01:16:43)

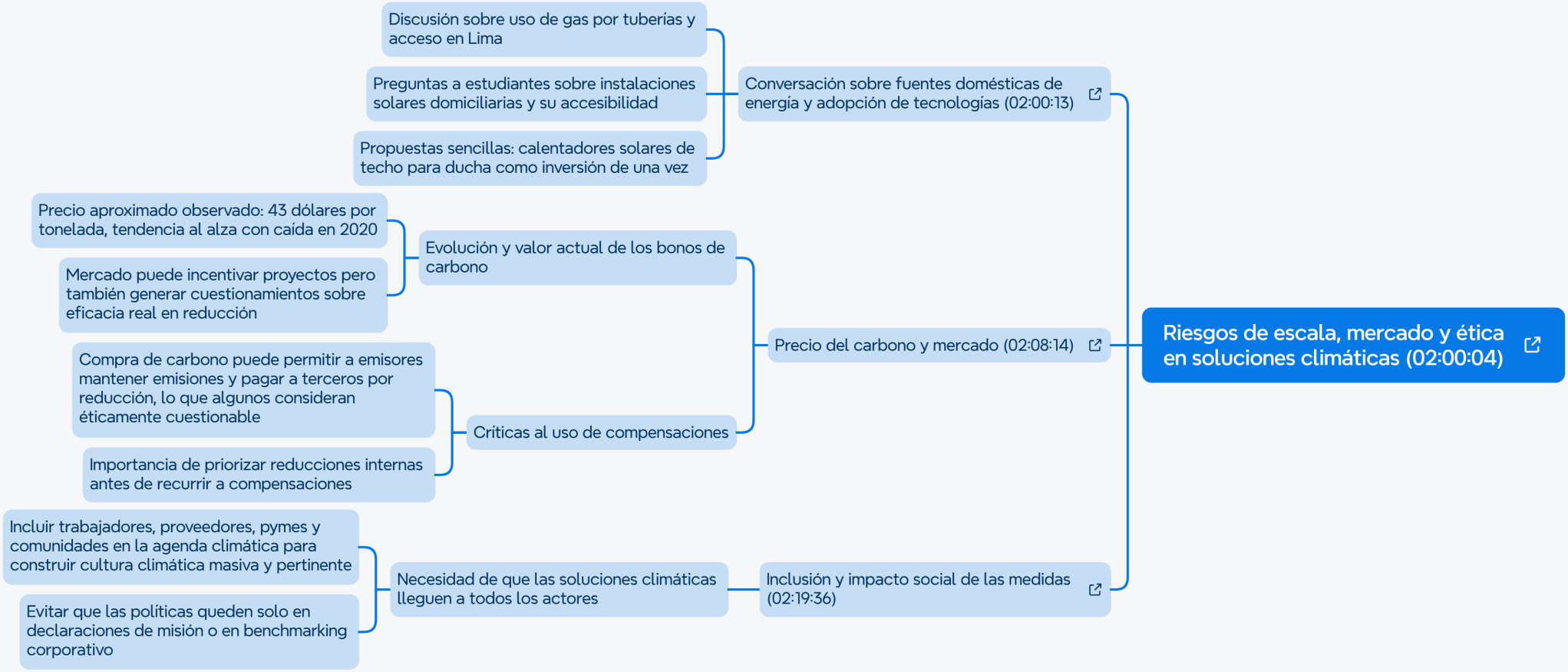
- Definición y alcance de la huella de carbono (01:16:43)
  - Concepto y responsabilidad compartida
    - Huella de carbono: emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a actividades humanas, medibles en toneladas o kilos de CO2 equivalente
    - No es solo responsabilidad de grandes empresas; acciones individuales y colectivas contribuyen significativamente
  - Ciclo de vida y alcance del análisis
    - Incluye extracción de materia prima, fabricación, transporte, uso y eliminación o reciclaje
    - Recomendación de estudiar toda la cadena productiva, no solo la fase más crítica
- Metodologías, herramientas y ejemplos prácticos (01:27:53)
  - Normas y metodologías aplicables
    - ISO 14067, ISO 14064 y protocolos GHG para cálculo de huella; ISO actualizada con mejoras relevantes
    - Conversión de distintos gases a CO2 equivalente mediante tablas de factores de emisión
  - Herramientas digitales y calculadoras
    - Aplicaciones como Widoo (en desarrollo) y calculadoras públicas (ONU, gobiernos) para medir consumo de energía, transporte, alimentación y residuos
    - Herramientas GPS y apps que rastrean emisiones en desplazamientos facilitan medición y propuestas de acción (01:50:52)
  - Ejemplos sectoriales y disputas prácticas
    - Caso de cafetales en Colombia: árboles de sombra no siempre reconocidos para bonos de carbono
    - Debate sobre justicia de los bonos y reconocimiento de prácticas existentes frente a nuevas plantaciones
- Implementación en empresas y municipios (01:35:00)
  - Aplicación práctica y desafíos en minería y empresas
    - Evaluar puntos críticos dentro de operaciones: planta, campamento, PAD, logística y zonas de operación
    - Muchas empresas aún no aplican mediciones prácticas; adopción limitada por costos y falta de presión regulatoria
  - Oportunidades para municipios y comunidades
    - Municipalidades pueden fijar metas locales y ofrecer herramientas para medir huella individual y colectiva
    - Ejemplos internacionales de gobiernos locales líderes (ej. Santiago de Cali) muestran avances en medición y políticas locales
- Empresas que fijan compromisos y ejemplos locales (02:05:54)
  - Compromisos empresariales globales: Netflix, Unilever, FedEx, Nestlé, American Airlines, Google (ejemplos de metas 2022–2050)
  - Casos peruanos reconocidos por el MINAM: Hiduc Corporation (segundo nivel), Zuma Gold Corporation (tercera estrella), mostrando avances en certificación de huella

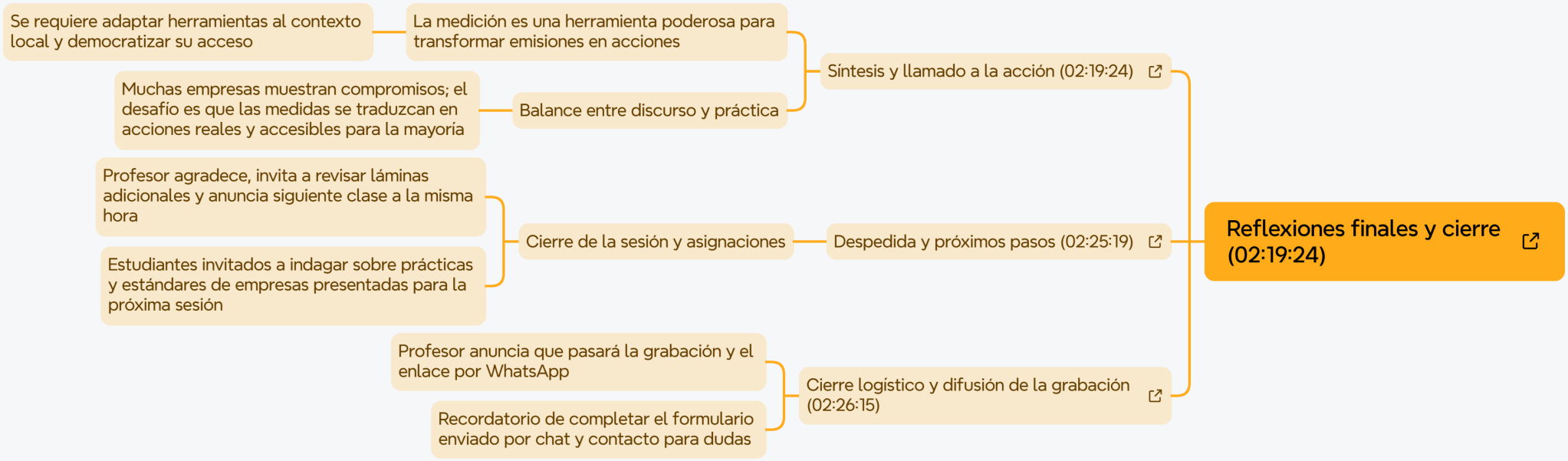

Riesgos sociales, controversias y lecciones (01:40:04)
Conflictos por percepción y campañas públicas (01:40:04)
Ejemplos de campañas que afectan proyectos
Caso en Piura donde campañas contra empresas por impacto en la producción de limón impidieron operaciones formales
Las protestas pueden favorecer la minería ilegal u otras actividades contaminantes si se bloquea la inversión formal
Necesidad de información veraz y diálogo
Consumidores y comunidades deben informarse para que la demanda oriente ofertas más sostenibles
Evitar campañas polarizadoras y promover participación informada para soluciones equilibradas
Barreras institucionales y capacitación (01:47:21)
Capacidades municipales y recursos humanos
Falta de personal capacitado y estructuras municipales adecuadas obstaculiza implementación de políticas e investigaciones
Necesidad de asesores y gerentes técnicos calificados para ejecutar proyectos ambientales
Financiación y retorno de la inversión en investigación
Poca inversión en investigación limita avances; remunerar y retener investigadores es clave para transformar políticas en acciones concretas

- Metodologías relacionadas y huellas complementarias (01:43:23)
  - Huella hídrica y huella ambiental (01:43:23)
    - Huella hídrica
      - Medición del consumo de agua a lo largo de procesos; relevante especialmente en minería y agroindustria
      - Objetivo: mejorar eficiencia y reducir consumo mediante tecnologías y mejores prácticas
    - Huella ambiental integral
      - Evalúa impactos potenciales más allá del carbono, ponderando varias categorías ambientales del producto
      - Permite decisiones más completas en diseño, embalaje y final de vida
  - Indicadores, escalas y políticas (01:35:40)
    - Escalas de medición y uso de inventarios nacionales
      - Inventarios de países identifican sectores con mayores emisiones y sirven como punto de partida para metas
      - La primera medición establece la línea base para fijar objetivos de reducción
    - Incentivos, obligatoriedad y costos
      - Medir y reducir la huella puede implicar costos iniciales; la adopción suele depender de presión regulatoria, mercados y reputación
  - Registro y oportunidades de mercado de carbono: RENAMI y registro de medidas de mitigación del MINAM (02:09:00)
    - RENAMI centraliza y transparenta acciones que reducen GEI y conecta proyectos con financiamiento verde
    - Pasos para registrar: presentación por plataforma Cero Papel, evaluación preliminar, opinión técnica sectorial, observaciones y evaluación final
    - Beneficios: respaldo legal, acceso a financiamiento verde y contribución a compromisos nacionales

Cambio de hábitos, acción colectiva y herramientas de apoyo (01:57:31)

- Acción individual y comunitaria (01:57:31)
  - Importancia de hábitos cotidianos
    - Elecciones de transporte, consumo de alimentos, uso de energía y gestión de residuos afectan la huella personal
    - Fomentar el uso de bicicleta, reducir consumo energético y adoptar las 3R generan cambios acumulativos
  - Escalamiento mediante comunidades
    - Llevar acciones individuales a la comunidad (universidad, barrio, empresa) potencia la estabilidad del cambio
    - Concienciación educativa desde la infancia como base para hábitos sostenibles
- Tecnología, medición y difusión (01:50:52)
  - Herramientas GPS y apps para seguimiento
    - Dispositivos y apps que rastrean emisiones en desplazamientos y estilos de vida facilitan la medición y propuesta de acciones
    - Existencia de múltiples herramientas en distintos idiomas y niveles de complejidad
  - Comunicación y acceso a información
    - Mensajes claros: "lo que no se mide no se puede mejorar" y necesidad de instrumentos accesibles para individuos y empresas
    - Rol de gobiernos y municipios en ofrecer recursos gratuitos y validados para medición y formación
- Redes de registro y visibilidad (02:08:52)
  - Información pública del MINAM promueve que empresas que reduzcan emisiones puedan registrar sus medidas y vender deducciones
  - Programa de inscripción pretende conectar iniciativas con mercados y organismos especializados, aunque su efectividad práctica debe evaluarse en tiempo
- Democratización de la acción climática (02:19:27)
  - Crítica a la concentración de la acción climática en una élite empresarial con acceso a consultorías e inversión extranjera
  - Necesidad de herramientas asequibles y pertinentes al contexto peruano para involucrar pymes, comunidades y trabajadores


Riesgos de escala, mercado y ética en soluciones climáticas (02:00:04)
Conversación sobre fuentes domésticas de energía y adopción de tecnologías (02:00:13)
Discusión sobre uso de gas por tuberías y acceso en Lima
Preguntas a estudiantes sobre instalaciones solares domiciliarias y su accesibilidad
Propuestas sencillas: calentadores solares de techo para ducha como inversión de una vez
Precio del carbono y mercado (02:08:14)
Evolución y valor actual de los bonos de carbono
Precio aproximado observado: 43 dólares por tonelada, tendencia al alza con caída en 2020
Mercado puede incentivar proyectos pero también generar cuestionamientos sobre eficacia real en reducción
Críticas al uso de compensaciones
Compra de carbono puede permitir a emisores mantener emisiones y pagar a terceros por reducción, lo que algunos consideran éticamente cuestionable
Importancia de priorizar reducciones internas antes de recurrir a compensaciones
Inclusión y impacto social de las medidas (02:19:36)
Necesidad de que las soluciones climáticas lleguen a todos los actores
Incluir trabajadores, proveedores, pymes y comunidades en la agenda climática para construir cultura climática masiva y pertinente
Evitar que las políticas queden solo en declaraciones de misión o en benchmarking corporativo


Reflexiones finales y cierre (02:19:24)
Síntesis y llamado a la acción (02:19:24)
La medición es una herramienta poderosa para transformar emisiones en acciones
Se requiere adaptar herramientas al contexto local y democratizar su acceso
Balance entre discurso y práctica
Muchas empresas muestran compromisos; el desafío es que las medidas se traduzcan en acciones reales y accesibles para la mayoría
Despedida y próximos pasos (02:25:19)
Cierre de la sesión y asignaciones
Profesor agradece, invita a revisar láminas adicionales y anuncia siguiente clase a la misma hora
Estudiantes invitados a indagar sobre prácticas y estándares de empresas presentadas para la próxima sesión
Cierre logístico y difusión de la grabación (02:26:15)
Profesor anuncia que pasará la grabación y el enlace por WhatsApp
Recordatorio de completar el formulario enviado por chat y contacto para dudas